

DS-FCMP-40S-H · DS-FCMP-60S · НАВИГАЦИОННЫЕ И ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ВОГ-компасы — серия

DS-FCMP (40S-H / 60S)



ВОГ-компас (гироскоп)

курс $\leq 0.1^\circ$ (статика)

3× ВОГ + кварц. акс

вывод heave

IP66 · NMEA0183

Волоконно-оптические компасы на трёхосном интегрированном ВОГ и кварцевом гибком акселерометре: бесплатформенный алгоритм и принцип компасирования дают высокоточное измерение курса и ориентации в реальном времени с выводом информации о вертикальной качке (heave).

Две модели с идентичными точностными характеристиками (курс $\leq 0.1^\circ$ статика / $\leq 0.2^\circ$ динамика, углы $\leq 0.005^\circ$), отличаются габаритами и массой:

DS-FCMP-40S-H компактнее ($\leq 108 \times 108 \times 100$ мм, ≤ 1.4 кг), DS-FCMP-60S крупнее ($\leq 140 \times 125 \times 126$ мм, ≤ 2.75 кг). Стойкость к ЭМП и вибрации, IP66, 4 последовательных порта (RS232/RS422, NMEA0183) и Ethernet.

Применение: длительное курсоуказание на малоподвижных носителях — крупнотоннажные суда, подводные аппараты и измерительная техника, горнопроходческие машины.

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ · СЕРИЯ DS-FCMP		
ПАРАМЕТР	DS-FCMP-40S-H	DS-FCMP-60S
Курс — точность (статика, 1σ)	≤0.1°	≤0.1°
Курс — точность (динамика, 1σ)	≤0.2°	≤0.2°
Углы — точность (статика, 1σ)	≤0.005°	≤0.005°
Углы — точность (динамика, 1σ)	≤0.02°	≤0.02°
Диапазон	курс 0–360° · тангаж ±90° · крен ±180°	курс 0–360° · тангаж ±90° · крен ±180°
Время выставки	≤5 мин	≤5 мин
Полоса пропускания	>800 Гц	>800 Гц
Точность heave	5% или 5 см (при качке <1 м)	5% или 5 см (при качке <1 м)
Гироскоп — диапазон	±500°/с	±500°/с
Гироскоп — стаб. нуля	≤0.06°/ч (10 с, 1σ)	≤0.06°/ч (10 с, 1σ)

ПАРАМЕТР	DS-FCMP-40S-H	DS-FCMP-60S
Гироскоп — случайный уход	$<0.01^{\circ}/\sqrt{\text{ч}}$	$<0.01^{\circ}/\sqrt{\text{ч}}$
Акселерометр — диапазон	$\pm 15 \text{ g}$	$\pm 15 \text{ g}$
Акселерометр — стаб. нуля	$\leq 30 \mu\text{g} (10 \text{ с}, 1\sigma)$	$\leq 30 \mu\text{g} (10 \text{ с}, 1\sigma)$
Питание	24 В (12–32 В)	24 В (12–32 В)
Потребление	$<15 \text{ Вт}$	$<15 \text{ Вт}$
Рабочая температура	$-40\dots+55 \text{ }^{\circ}\text{C}$	$-40\dots+55 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Защита	IP66	IP66
Интерфейсы	4×RS232/RS422 (NMEA0183) · Ethernet · импульсы I/O	4×RS232/RS422 (NMEA0183) · Ethernet · импульсы I/O
Габариты, мм	$\leq 108 \times 108 \times 100$	$\leq 140 \times 125 \times 126$
Масса	$\leq 1.4 \text{ кг}$	$\leq 2.75 \text{ кг}$